



## HOJA DE PROBLEMAS 5: PERIFÉRICOS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE E/S

1. Se está diseñando un disco duro compuesto por 12 platos. Cada superficie puede contener 10000 pistas concéntricas. El tamaño de sector es de 512 bytes. Utilizando el convenio de los fabricantes de discos duros, determine la capacidad total de almacenamiento en los siguientes casos:
  - a) Disco CAV (velocidad angular constante) con 64 sectores por pista.
  - b) Disco con cuatro zonas de 2500 pistas, con densidades de 64, 128, 256 y 512 sectores por pista, respectivamente.
2. Un disco de 5 platos contiene 2048 pistas por plato, 1024 sectores por pista y 512 bytes por sector. ¿Cuál es su capacidad total según el convenio de los fabricantes?
3. Un disco tiene una velocidad de rotación de 7200 rpm. En dicho disco el tiempo de búsqueda oscila entre 1 y 20 ms. Determine el mejor y peor tiempo de acceso, asumiendo una densidad constante de 604 sectores por pista.
4. Un disco duro con un plato gira a 15000 rpm y dispone de un total de 1024 pistas, cada una de las cuales con 2048 sectores. La cabeza del disco comienza en la pista 0 (las pistas se numeran de 0 a 1023). En ese momento, el disco recibe una petición para acceder a un sector aleatoria en una pista aleatoria. Si el tiempo de búsqueda de la cabeza del disco es de 1 ms por cada 100 pistas que recorra:
  - a) ¿Cuál es el tiempo medio de búsqueda?
  - b) ¿Cuál es la latencia rotacional media?
  - c) ¿Cuál es el tiempo de transferencia de un sector?
  - d) ¿Cuál es el tiempo medio total para resolver una petición?
5. Una unidad de disco tiene 16 sectores por pista de 1024 bytes cada uno. El disco gira a 3600 rpm y tiene un tiempo medio de búsqueda de 25 ms. Se pide:
  - a) El tiempo que se necesita para transferir 25 sectores dispuestos de forma contigua.
  - b) Repetir el cálculo suponiendo ahora que los 25 sectores están dispuestos de forma aleatoria sobre la superficie del disco.

Indicar cuáles son los factores que más pesan para determinar estos tiempos. Especificar claramente cuantas hipótesis se realicen.

6. Sea un disco duro con las siguientes características:

- Tamaño del sector: 4 kB.
- Número de sectores por pista: 250 (todas las pistas tienen igual número de sectores, y comienzan a numerarse desde el mismo punto).
- Número de pistas: 15000 (la pista 0 es la más exterior, y la pista 14999 es la más interior).
- Velocidad de rotación: 9600 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que se tarda en recorrerlo.
- Tiempo en mover la cabeza de lectura/escritura de una pista a la pista contigua: supondremos que también coincide con el tiempo que se tarda en recorrer un sector.

Se pide:

a) Indicar la capacidad total del disco, medida en GB.

b) Supóngase que, en un instante dado, la cabeza de lectura escritura se encuentra en el sector 0 de la pista 0. A partir de este instante se realizan consecutivamente los siguientes accesos (en este orden):

- Pista 10, sector 50.
- Pista 12800, sector 200.
- Pista 4500, sector 125.
- Pista 10500, sector 10.
- Pista 500, sector 225.

Indicar cuánto se tardará en realizar los accesos indicados, justificando la respuesta y detallando todos los cálculos realizados.

c) Supongamos que el sistema operativo tiene un planificador de accesos a disco, de modo que las peticiones se reordenan optimizando el tiempo total. Si la cola de peticiones coincide exactamente con la del apartado b), indicar cuál sería el tiempo total ocupado en realizar los accesos anteriores contando con que el planificador ha optimizado dichos accesos al máximo.

7. **[Ejercicio de examen]** Sea un disco duro con las siguientes características:

- Tamaño del sector: 16 kB.
- Tres platos, dos de ellos con las dos superficies de datos y el restante con una superficie de datos y otra de control.
- Número de sectores por pista: 1024 (todas las pistas tienen igual número de sectores y comienzan a numerarse desde el mismo punto, de 0 a 1023).
- Número de pistas por superficie: 16384 (la pista 0 es la más exterior y la pista 16383 es la más interior).
- Velocidad de rotación: 10000 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que se tarda en recorrerlo.
- Tiempo en mover la cabeza de lectura/escritura de una pista a la pista contigua: se debe suponer que también coincide con el tiempo que se tarda en recorrer un sector.

Se pide:

- a) Calcular de forma detallada la capacidad total del disco, según el convenio de los fabricantes.
- b) El tiempo de transferencia de un sector.
- c) Supóngase que, en un instante dado, la cabeza de lectura escritura se encuentra en el comienzo del sector 0 de la pista 0. A partir de este instante se realizan consecutivamente los siguientes accesos (en este orden):
  - c.1) Pista 16327, sector 540.
  - c.2) Pista 100, sector 250.
  - c.3) Pista 1510, sector 915.

Indicar cuánto se tardará en realizar los accesos indicados, justificando la respuesta y detallando todos los cálculos realizados.

- d) Supóngase ahora que el sistema operativo tiene un planificador de accesos a disco, de modo que las peticiones se reordenan para optimizar el tiempo total. Si la cola de peticiones coincide exactamente con la del apartado c), indicar cuál sería el tiempo total ocupado en realizar los accesos anteriores contando con que el planificador ha optimizado dichos accesos al máximo.

8. **[Ejercicio de examen]** Un computador con ancho de palabra 4 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 16 kB. Se trata de una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 4 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 1 GHz.

También tiene un disco duro magnético con las siguientes características:

- 12 platos de doble cara.
- 1024 cilindros.
- Grabación a velocidad angular constante: 2047 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Velocidad de rotación: 7500 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él, de tal forma que tardan en desplazarse de una pista a la contigua lo mismo que el tiempo de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- a) Siguiendo el convenio de los fabricantes de discos duros, calcular la capacidad total del mismo (dar el resultado redondeado a 1 decimal usando el prefijo multiplicativo del byte más adecuado).
  - b) Calcular el valor medio del tiempo de acceso a los sectores que conforman una página en caso de fallo de página, suponiendo que están ubicados en posiciones aleatorias del disco.
  - c) Supongamos que la operación de resolución del fallo de página se maneja mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Calcular la velocidad de transferencia (en palabras/s) si la operación se realiza en modo:
    - Ráfaga.
    - Robo de ciclo.
9. Un computador tiene conectado un ratón que debe consultarse al menos 30 veces por segundo para poder actualizar su posición en la pantalla. La rutina que consulta su posición y vuelve a dibujar el puntero en la pantalla requiere 2000 ciclos para su ejecución. Si el computador tiene una frecuencia de 2,7 GHz, ¿qué sobrecarga supone la mencionada rutina?
10. Determinar el impacto de la sobrecarga de la encuesta (*polling*) en el caso de tres dispositivos diferentes suponiendo que el número de ciclos que requiere una operación de encuesta es de 100 y que el procesador trabaja con un reloj de 50 MHz. Determinar la fracción de tiempo de CPU que se consume en cada uno de los tres casos siguientes:
- a) El ratón debe ser encuestado 30 veces por segundo para asegurar que no se pierde ningún movimiento realizado por el usuario.
  - b) El CD transfiere datos al procesador en unidades de 16 bits a una velocidad de 50 KiB/s. No debe perderse ningún dato.
  - c) El disco duro transfiere datos en bloques de 4 bytes a una velocidad de 2 MiB/s. No debe perderse ningún dato.
11. Un procesador dispone de ocho líneas de interrupción (numeradas del 0 al 7) y una política en la que las interrupciones con un número bajo tienen mayor prioridad sobre aquellas de número más alto. El procesador comienza sin interrupciones pendientes y se produce la siguiente secuencia de interrupciones: 4, 7, 1, 3, 0, 5, 6, 4, 2, 1. Suponga que la gestión de una interrupción tarda el tiempo suficiente para que se produzcan dos nuevas interrupciones y que las interrupciones no se pueden interrumpir entre sí. Calcule el orden en que se gestionan las interrupciones.

12. Un computador dispone de una unidad de disco con una velocidad de lectura de  $2^{21}$  palabras por segundo que para transferir su contenido a la memoria principal utiliza DMA por ráfagas. El controlador de DMA tarda 4 ciclos de reloj en transmitir cada palabra. Cuando la CPU dispone en exclusiva del bus las instrucciones emplean, en promedio, 8 ciclos de reloj en ser ejecutadas. Si la frecuencia de reloj del computador es de 500 MHz en una operación de lectura de disco, ¿cuántas instrucciones por segundo dejan de ser ejecutadas por la CPU?
13. Un computador funciona a una frecuencia de 10 MHz con un CPI = 4 ciclos y cada operación de lectura o escritura de memoria tarda un ciclo. Determinése la máxima velocidad de transferencia de datos, en palabras por segundo, para los cuatro casos siguientes:
- E/S controlada por programa que utiliza 3 instrucciones para transferir cada palabra.
  - DMA con transferencia por ráfagas.
  - DMA con transferencia por robo de ciclo.
  - DMA con bus compartido, suponiendo que, en promedio, en cada instrucción hay 2 ciclos en los cuales la CPU no utiliza el bus.
14. Sea un computador capaz de ejecutar 10 MIPS ( $10^7$  instrucciones por segundo). Se desea conectar al computador únicamente un periférico con una velocidad de transferencia de 20.000 bytes/s para realizar sobre él operaciones de lectura de bloques de 1024 bytes. Se pretende ver el comportamiento de la pareja computador-periférico ante las diferentes técnicas de entrada-salida (programada, mediante interrupciones y por DMA). Se sabe que:
- La rutina de transferencia de E/S programada consta de 10 instrucciones.
  - La rutina de tratamiento de interrupción en la E/S mediante interrupciones consta de 20 instrucciones. Se lanza una interrupción por cada byte que se quiere transferir.
  - La rutina de inicialización del DMA consta de 8 instrucciones. Y en cada operación de escritura de un byte en memoria el controlador ocupa los buses durante 500 ns.
- Se pide indicar el número de instrucciones de otros procesos que puede realizar el computador durante cada uno de los siguientes tipos de E/S:
- E/S programada.
  - E/S mediante interrupciones.
  - E/S mediante DMA.
15. Sea un computador dotado de un sistema de jerarquía de memoria con memoria caché y virtual. El ancho de palabra en ambas es de 32 bits, y las direcciones de memoria (tanto física como virtual) también son de 32 bits.

a) La memoria caché:

- Tiene un tamaño de 16 kpalabras.
- Es asociativa por conjuntos de 4 vías.
- Cada bloque tiene 16 palabras.
- Tiene una tasa de fallos del 4 %.
- El tiempo de acierto consume un ciclo de reloj.

Indicar cuáles son los campos en los que se descompone una dirección de memoria de cara a la caché, cuántos bits se necesitan para cada uno de ellos y para qué se utilizan dichos campos.

**b)** El bus que comunica la memoria principal con la caché es de dos palabras de ancho. Por otra parte, cada vez que se quiere transferir un bloque de 16 palabras de memoria principal a caché:

- El procesador envía a la memoria la primera dirección del bloque, lo cual ocupa un ciclo de reloj.
- La memoria tarda dos ciclos en devolver las dos primeras palabras del bloque al procesador.
- El procesador envía a la memoria la siguiente dirección al mismo tiempo que la memoria transmite al procesador las dos palabras anteriores del bloque.
- Una vez la memoria ha recibido la siguiente dirección de bloque y ha terminado de transmitir las dos palabras anteriores, tarda otros dos ciclos en enviar al procesador las dos palabras siguientes del bloque.
- Los dos pasos anteriores se repiten hasta completar el envío del bloque completo.
- Si se requiere la transferencia de un nuevo bloque, es preciso dejar un hueco de dos ciclos antes de iniciarla.

Indicar cuántos ciclos consume un fallo de caché (penalización por fallo), es decir, cuánto tiempo se tarda en enviar un bloque completo desde memoria principal a caché.

**c)** Si un ciclo de reloj dura 2 ns, indicar el tiempo medio de acceso a caché medido en segundos (sin contar posibles fallos de memoria virtual).

**d)** Dado que tanto la dirección física como la dirección virtual tienen 32 bits, y teniendo en cuenta que la memoria virtual tiene un tamaño de página de 1 kpalabra:

- Indicar los campos en los que se descompone una dirección física y una dirección virtual.
- Indicar el tamaño más adecuado para cada entrada de la tabla de páginas, teniendo en cuenta que es preciso contar con 5 bits para la información de control de la página.

**e)** La memoria virtual del sistema está soportada por un disco duro que tiene las siguientes características:

- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Número de sectores por pista: 250.
- Tiempo medio de posicionamiento: 8 ms.
- Velocidad de rotación: 7200 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que se tarda en recorrerlo.

Suponiendo que los sectores que forman una página de memoria virtual se encuentran ubicados de forma aleatoria en el disco, indicar cuál es el tiempo que se tarda en leer una página virtual almacenada en el disco.

- f) El control del disco se realiza mediante DMA (acceso directo a memoria), y el controlador consume 1 ms cada vez que se realiza una petición de lectura de un sector del disco. Por otra parte, se supone que el ancho de banda del bus que conecta al disco y a la memoria y la velocidad de la memoria misma son muy superiores al ancho de banda del disco duro, de modo que cuando se lee un sector del disco y se transfiere a la memoria, el tiempo de transferencia a través del bus y el tiempo de almacenamiento en la memoria son despreciables. Esto es lo mismo que decir que cuando hay un fallo de página, el tiempo que se tarda en servirlo es el tiempo del controlador de DMA más el tiempo que se tarda en leer la página del disco. Si tenemos en cuenta que el ciclo de reloj dura 2 ns, indicar cuántos millones de ciclos se tarda en servir un fallo de página.

**16. [Ejercicio de examen]** Un computador con ancho de palabra 4 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 1 kB. Se trata de una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 4,2 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 800 MHz.

También tiene un disco duro magnético con las siguientes características:

- 6 platos de doble cara.
- 512 cilindros (el 0 es el más externo y el 511 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 128 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Velocidad de rotación: 10000 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- a) Siguiendo el convenio de los fabricantes de discos duros, calcular la capacidad total del mismo (usando el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el número sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1).
- b) Calcular el valor medio del tiempo de acceso a los sectores que conforman una página, suponiendo que están ubicados en posiciones aleatorias del disco.
- c) Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al comienzo del sector de arranque (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total para resolver un fallo de página concreto para el que hay que leer los sectores en el orden indicado en la siguiente tabla. Comparar el valor obtenido con el del apartado anterior y **comentar los resultados**.

| Orden de lectura | Número de sector (CHS) |
|------------------|------------------------|
| 1                | 380/1/55               |
| 2                | 315/3/128              |

- d) Supongamos que la operación de resolución del fallo de página se maneja mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Calcular la velocidad de transferencia (en palabras/s) si la operación se realiza en modo robo de ciclo.

17. [Ejercicio de examen] Un computador con ancho de palabra 8 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 4 kB. También tiene un disco duro magnético con las siguientes características:

- 16 platos de doble cara.
- 1024 cilindros (el 0 es el más externo y el 1023 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 50 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 1024 B.
- Velocidad de rotación: 12000 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- a) Siguiendo el convenio de los fabricantes de discos duros, calcular la capacidad total del mismo (usando el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el número sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1).
- b) Durante un fallo de página concreto, hay que leer los cuatro sectores siguientes según su numeración LBA:

| Orden de lectura | Número de sector (LBA) |
|------------------|------------------------|
| 1                | 1637322                |
| 2                | 295                    |
| 3                | 1638318                |
| 4                | 1442                   |

Se pide calcular las coordenadas CHS de los 4 sectores implicados en este fallo de página. Mostrar **explícitamente** los cálculos de la conversión.

Ayuda: Conversión LBA → CHS:

$$C = LBA \div (HPC \times SPT)$$

$$H = (LBA \div SPT) \text{ mód } HPC$$

$$S = (LBA \text{ mód } SPT) + 1$$

(÷ representa la división entera)

- c) Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo para resolver el fallo de página del apartado anterior (hay que leer los sectores en el orden indicado en la tabla). **Comentar los resultados.**
- d) El sistema operativo ha decidido optimizar la lectura de los sectores para minimizar el tiempo de penalización por fallo de página. Partiendo de nuevo desde el comienzo del sector de arranque, calcular razonadamente cuál sería el **nuevo orden de lectura**, el **nuevo tiempo** de para resolver el fallo de página y el **factor de mejora** respecto del apartado anterior.

**18. [Ejercicio de examen]** Sea un computador dotado con una jerarquía de memoria que incluye memoria caché, memoria principal y un disco duro magnético, a los que se superpone un sistema de memoria virtual. El ancho de palabra es de 16 bits (unidad direccionable el byte) y las direcciones virtuales son de 22 bits, mientras que las físicas son de 16 bits. En concreto:

- La memoria virtual está organizada en páginas de 1 kB. Siguiendo la política LRU, el marco menos reciente es el 0x3E y se van asignando de manera ascendente. Se dispone de una tabla de páginas de 1 nivel, cuyo contenido parcial en un momento dado es el siguiente:

| N.º página virtual | V | D | N.º marco |
|--------------------|---|---|-----------|
| 0xB9E              | 1 | 0 | 0x25      |
| 0xB9F              | 1 | 0 | 0x08      |
| 0xBA0              | 1 | 1 | 0x3E      |
| 0xBA1              | 0 | 0 | 0x1D      |

(n.º de página virtual y n.º de marco en hexadecimal)

- La memoria caché es de tipo totalmente asociativa con 4 líneas. La transferencia entre la memoria principal y la caché se realiza mediante bloques de 8 palabras. La política de escritura es *write-allocate/write-back*. La política LRU se indica con 2 bits  $R \equiv R_1R_0$ , de forma que la línea MENOS reciente tiene  $R=00$ , mientras que la MÁS reciente tiene  $R=11$ . La caché acepta direcciones físicas, es decir, está ubicada después de la traducción de la dirección virtual. El contenido parcial de la caché en un momento de dado es el siguiente:

| N.º Línea | V | D | R  | Etiqueta | Datos |
|-----------|---|---|----|----------|-------|
| 0         | 1 | 1 | 11 | 0x8F5    | ...   |
| 1         | 0 | 0 | 00 | 0xF01    | ...   |
| 2         | 1 | 0 | 10 | 0xD9C    | ...   |
| 3         | 1 | 0 | 01 | 0x94C    | ...   |

(n.º de línea en decimal, etiqueta en hexadecimal, por simplicidad no se muestran los datos)

- El disco duro gira a 6000 rpm y está formado por 2 platos de doble cara, con 513 pistas por superficie y 64 sectores en cada una de las pistas. Cada sector contiene 256 bytes. Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.

Se pide:

- Realizar la descomposición en campos de:
  - Una dirección virtual genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
  - Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria virtual.
  - Una dirección física genérica desde el punto de vista de la memoria caché.
- Dada la dirección virtual **0x2E871E** en una operación de **escritura**, calcular **DETALLADA Y RAZONADAMENTE**:
  - La descomposición de la dirección virtual para la memoria virtual.
  - Si se trata de un acierto/fallo de página.
  - La dirección física y su descomposición para la memoria virtual.
  - La descomposición de la dirección física para la memoria caché.
  - Si se trata de un acierto/fallo de caché.
  - Qué modificaciones sufren la tabla de páginas, la memoria caché y/o la memoria principal (cambios producidos, posiciones afectadas).
- Teniendo en cuenta los posibles cambios producidos en el apartado anterior, considerar ahora la operación de **lectura** de la dirección virtual **0x2E78C2**.
- Calcular el tiempo medio de penalización por fallo de página, suponiendo que los sectores que contienen la página que da el fallo se encuentran en posiciones aleatorias del disco duro.

**19. [Ejercicio de examen]** Un computador con ancho de palabra 4 bytes y unidad direccionable el byte dispone de un sistema de memoria virtual:

- El espacio total virtual por proceso es de 4 MB, con páginas de tamaño 2 kB.
- El espacio total físico es de 128 kB. Los marcos se van asignando de manera totalmente asociativa, en orden ascendente desde el 0 siguiendo la política LRU.
- La memoria TLB es totalmente asociativa y dispone de 2 líneas, cada una de las cuales almacena el par {n.º página virtual, n.º marco}. Como política de reemplazo usa LRU, con lo que hay 1 bit adicional de uso reciente (la línea con bit 0 es la más reciente, la que tiene 1 es la menos reciente).
- La penalización por fallo de página depende de la posición relativa entre los sectores del disco duro que contienen la página (ver más abajo) y los cabezales de lectura/escritura. Este tiempo de penalización incluye el tiempo para proporcionar al procesador la palabra buscada.

Este computador también dispone de un disco duro magnético con las siguientes características:

- 4 platos de doble cara.
- 1001 cilindros (el 0 es el más externo y el 1000 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 100 sectores/pista. Los sectores están numerados de manera ascendente según la rotación del disco.
- Tamaño del sector: 512 B.
- Velocidad de rotación: 7500 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Durante la ejecución de un programa, el estado de la TLB y la tabla de páginas es el siguiente:

| N.º de línea de TLB | N.º página virtual | N.º marco | Bit de uso reciente |
|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 0                   | 0x529              | 3         | 1                   |
| 1                   | 0x3FA              | 4         | 0                   |

| N.º página virtual | V | D | N.º marco |
|--------------------|---|---|-----------|
| ...                |   |   |           |
| 0x044              | 1 | 1 | 0         |
| ...                |   |   |           |
| 0x160              | 1 | 0 | 2         |
| ...                |   |   |           |
| 0x3FA              | 1 | 1 | 4         |
| ...                |   |   |           |
| 0x529              | 1 | 0 | 3         |
| ...                |   |   |           |
| 0x7D1              | 1 | 0 | 1         |
| ...                |   |   |           |

En las tablas anteriores, los n.º de páginas virtual están expresados en base hexadecimal. Las páginas virtuales no mostradas tienen todas  $V = 0$ . El marco menos reciente es el 5.

Se pide:

- Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, y redondeando el resultado a 1 único decimal, calcular la capacidad total del disco duro según la indicaría el sistema operativo Windows.
- Realizar la descomposición en campos de las direcciones virtuales y físicas, indicando claramente el tamaño en bits y el nombre de cada campo.
- Si el procesador solicita leer el dato ubicado en la dirección virtual 0x3AF480, explicar **paso a paso y con todo lujo de detalles** cómo se va realizando esta lectura. Será obligatorio calcular la dirección física e indicar si se producen cambios, cuáles son y a qué posiciones afectan en la TLB, la tabla de páginas y la memoria principal.
- En caso de fallo de página se hace necesario leer los 4 sectores del disco duro del 699989 al 699992, ambos incluidos, según su numeración LBA. Se pide calcular las coordenadas CHS del primero de estos sectores (para los otros no, por ser trivial). Mostrar **explícitamente** los cálculos de la conversión.

Ayuda: Conversión LBA  $\rightarrow$  CHS:

$$\begin{aligned}
 C &= LBA \div (HPC \times SPT) \\
 H &= (LBA \div SPT) \text{ mód } HPC \\
 S &= (LBA \text{ mód } SPT) + 1 \\
 &(\div \text{ representa la división entera})
 \end{aligned}$$

- Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total necesario desde que el procesador solicita la lectura de la dirección virtual del apartado c) hasta que termina por completo la operación de memoria. Supóngase que los tiempos de acceso a la TLB y a la tabla de páginas son despreciables frente al tiempo de penalización por fallo de página.

**20. [Ejercicio de examen]** Un servidor web dispone de un disco duro magnético con las siguientes características:

- 5 platos de doble cara más un sexto plato con datos grabados en una sola cara.
- 600 cilindros (el 0 es el más externo y el 599 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 80 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 2 kB.
- Velocidad de rotación: 9600 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

El servidor tiene un procesador con una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 3,5 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 900 MHz y el ancho de palabra es de 4 bytes.

Se pide:

- a) Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que **el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1**, calcular la capacidad total del disco duro según la indicaría:
- a.1) El fabricante en la caja y la documentación del disco duro.
  - a.2) El sistema operativo Windows.
- b) Se desea leer ocho sectores consecutivos, numerados del 65 a 72, ambos inclusive, situados en la pista 401 de determinada superficie de un cierto plato. Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas CHS 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total necesario desde que el procesador solicita la lectura de los sectores hasta que termina por completo la operación.
- c) Supongamos que la operación de lectura del apartado anterior se maneja mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte/s más adecuado para que **el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1**, calcular la velocidad de transferencia si la operación se realiza en modo:
- c.1) Ráfaga.
  - c.2) Robo de ciclo.

**21. [Ejercicio de examen]** Un computador dispone de un disco duro magnético con las siguientes características:

- 6 platos de doble cara.
- 1024 cilindros (el 0 es el más externo y el 1023 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 70 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 2048 bytes.
- Velocidad de rotación: 8571 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

a) Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, y redondeando el resultado a 1 único decimal, calcular la capacidad total del disco duro según los siguientes criterios:

- El de los fabricantes de discos duros.
- El del estándar IEC 80000.

b) En una operación concreta de acceso al disco duro, hay que leer los siguientes sectores según su numeración *LBA*:

| Orden de lectura | Número de sector ( <i>LBA</i> ) |
|------------------|---------------------------------|
| 1                | 536548                          |
| 2                | 536549                          |
| 3                | 537321                          |
| 4                | 537322                          |

Calcular las coordenadas *CHS* de estos cuatro sectores. **Mostrar explícitamente todos los cálculos de la conversión, sin saltarse pasos intermedios.**

c) Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas *CHS* 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total para leer los cuatro sectores en el orden indicado en el apartado anterior.

**22. [Ejercicio de examen]** Un computador con ancho de palabra 4 bytes dispone de un sistema de memoria virtual con páginas de 1 kB. Se trata de una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan en promedio 3,7 ciclos en ejecutarse. La frecuencia del reloj es de 600 MHz.

Asimismo, dispone un disco duro magnético con las siguientes características:

- 4 platos de doble cara.
- 1024 cilindros (el 0 es el más externo y el 1023 el más interno).
- Grabación a velocidad angular constante: 64 sectores/pista.
- Tamaño del sector: 512 bytes.
- Velocidad de rotación: 6000 rpm.
- El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que este se tarda en pasar junto al cabezal de lectura/escritura por el movimiento de rotación del disco.
- Los cabezales de lectura/escritura se organizan a modo de “peine” y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él (siempre están apuntando a una pista concreta). Para desplazarse de una pista a la contigua, el peine de agujas necesita un tiempo que coincide con el de transferencia de un sector.
- El tiempo de controlador es despreciable.

Se pide:

- Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, calcular la capacidad total del disco duro según estándar IEC 80000.
- Durante un fallo de página, hay que leer los siguientes sectores según su numeración *LBA*:

| Orden de lectura | Número de sector ( <i>LBA</i> ) |
|------------------|---------------------------------|
| 1                | 149682                          |
| 2                | 149683                          |

Calcular las coordenadas *CHS* de estos sectores. **Mostrar explícitamente todos los cálculos de la conversión, sin saltarse pasos intermedios.**

- Suponiendo que los cabezales de lectura/escritura se encuentran inicialmente apuntando al **comienzo del sector de arranque** (coordenadas *CHS* 0/0/1), y que el disco ya ha alcanzado su velocidad angular de trabajo, calcular detalladamente el tiempo total para leer los dos sectores en el orden indicado en el apartado anterior.
- La resolución del fallo se realiza mediante un controlador de DMA que necesita 1 ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus de datos. Eligiendo en todo momento el prefijo multiplicativo del byte/s más adecuado para que el valor numérico sea el menor posible y además sea mayor o igual que 1, calcular la velocidad de transferencia si la operación se realiza en modo robo de ciclo.